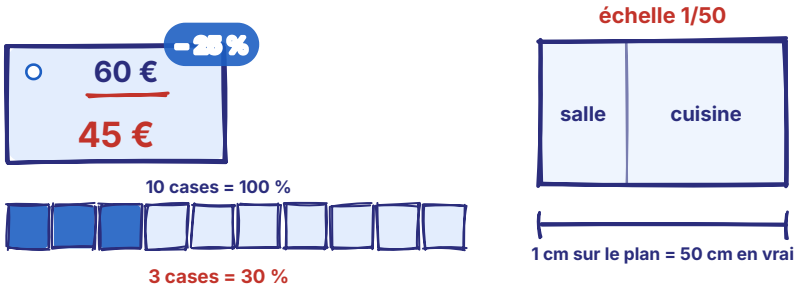
Chapitre 4 · Nombres et calculs · pourcentages

Pourcentages et échelles

Part, remise, hausse, taux d'évolution, échelle

Ce chapitre dans l'appli



La scène Cinéma Soldes Plan

Netflix a fait passer l'abonnement « Standard avec pub » de **5,99 €** à **7,99 €**. De combien de pour cent le prix a-t-il augmenté ? Et que représentent **6 cm** sur un plan à l'échelle 1/50 ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Le plan du chapitre

A **Calculer un pourcentage**
1. Calculer un pourcentage d'une quantité

B **Hausses, baisses et taux d'évolution**
2. Hausse, baisse et coefficient multiplicateur · 3. Calculer un taux d'évolution

C **Les échelles**
4. Les échelles

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un pourcentage d'une quantité et exprimer une part en pourcentage.
- Je saurai calculer un prix après une hausse ou une baisse avec un coefficient multiplicateur.
- Je saurai calculer un taux d'évolution à partir de deux valeurs.
- Je saurai passer d'une longueur sur un plan à la longueur réelle, et inversement.

Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Pourcentages* : tu as calculé un pourcentage d'une quantité (10 %, 25 %, 50 %) et une remise.
- Collège *Échelles* : tu as lu un plan ou une carte et converti des longueurs.

Exemple du collège · Au collège : un article à 40 € avec 25 % de remise. 25 % de 40 = 10 €, donc 30 €.

AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on passe par le coefficient (× 0,75), on retrouve le taux d'évolution d'un abonnement (de 5,99 € à 7,99 €, soit + 33,4 %) et on change d'échelle sur un plan.

✅ CE QUI RESTE

- Calculer 10 %, 25 % ou 50 % d'une quantité.
- Convertir des longueurs (cm, m, km).

➕ CE QUI CHANGE

- On utilise un coefficient multiplicateur pour une hausse ou une baisse.
- On calcule un taux d'évolution à partir de deux valeurs.
- On retrouve un prix de départ à partir d'un prix soldé.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Comparer des prix, calculer une remise ou une marge, lire un plan de chantier ou de magasin.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Netflix : la hausse de 2025

Offre Netflix	Avant (€/mois)	Après (€/mois)
Standard avec pub	5,99	7,99
Standard	13,49	14,99
Premium	19,99	21,99

Tarifs mensuels en France avant et après la hausse d'avril 2025. Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026.

1. Quel est le prix de l'offre « Premium » après la hausse, en euros ?

_____

2. De combien d'euros le prix de l'offre « Standard » a-t-il augmenté ?

_____

3. Pour calculer un taux d'évolution, on divise l'écart par :

- ☐ le prix après la hausse
- ☐ la somme des deux prix
- ☐ le prix avant la hausse

4. Calcule 10 % du prix de départ de l'offre « Premium », arrondi au centime.

_____

5. Le prix de l'offre « Standard avec pub » a-t-il augmenté de plus de 30 % ?

☐ oui ☐ non

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · CALCULER UN POURCENTAGE

1 Calculer un pourcentage d'une quantité

🔎 JE DÉCOUVRE

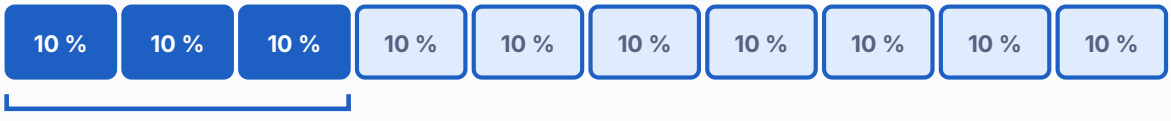
Une boutique vend un jeu vidéo **80 €**. Pendant les soldes, la remise est de **30 %**. Quelle est la remise en euros ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la quantité de départ : 80 € représentent 100 %.
2. Je calcule 10 % : 80 ÷ 10 = 8 €.
3. Je compte les dizaines de pour cent : 30 % = 3 × 10 %, donc 3 × 8 = 24 €.
4. Je contrôle avec la formule : 80 × 30 ÷ 100 = 24 €.

1 80 € = 100 % du prix



2 une case : 10 % de 80 = 80 ÷ 10 = 8 €

3 3 cases : 3 × 8 = 24 €

4 30 % de 80 = 80 × 30 ÷ 100 = 24 €

✅ LA SOLUTION

10 % de 80 € font 8 €. Comme 30 % = 3 × 10 %, la remise est de 3 × 8 = **24 €**.

Contrôle : $80 \times \frac{30}{100} = 24$.

📌 JE RETIENS

Prendre **p %** d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{p}{100}$.

Pour exprimer une **part** en pourcentage : $\frac{\text{partie}}{\text{total}} \times 100$

⚠️ **Attention** · Le pourcentage s'applique à la quantité de départ. Vérifie que le résultat est plus petit que cette quantité quand le pourcentage est inférieur à 100 %.

✏️ À MOI

1. Calcule 25 % de 60 €.

_____

2. Dans une classe de 25 élèves, 10 jouent au basket. Quel pourcentage ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE B · HAUSSES, BAISSES ET TAUX D'ÉVOLUTION

2 Hausse, baisse et coefficient multiplicateur

🔎 JE DÉCOUVRE

Un casque audio coûte **60 €**. Il est soldé de **25 %**. Un accessoire de **40 €** augmente de **25 %**. Quels sont les nouveaux prix ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Pour une baisse de 25 %, je garde 100 % − 25 % = 75 % du prix : le coefficient est 0,75.
2. Je multiplie le prix de départ par le coefficient : 60 × 0,75 = 45 €.
3. Pour une hausse de 25 %, je paie 100 % + 25 % = 125 % : le coefficient est 1,25, et 40 × 1,25 = 50 €.
4. Je contrôle le sens : une baisse donne un prix plus petit, une hausse un prix plus grand.

1 baisse de 25 % : 100 % − 25 % = 75 %, soit le coefficient 0,75



2 60 × 0,75 = 45 €

3 hausse de 25 % : 100 % + 25 % = 125 %, soit le coefficient 1,25



40 × 1,25 = 50 €

4 contrôle : une baisse donne un prix plus petit, une hausse un prix plus grand

✅ LA SOLUTION

Baisse de 25 % : $60 \times 0{,}75 = 45$ €. Hausse de 25 % : $40 \times 1{,}25 = 50$ €.

Le casque coûte maintenant **45 €** et l'accessoire **50 €**.

📌 JE RETIENS

Une **baisse de t %** multiplie par $1 - \frac{t}{100}$.

Une **hausse de t %** multiplie par $1 + \frac{t}{100}$.

Ce nombre s'appelle le **coefficient multiplicateur**.

⚠️ **Attention** · Une hausse de 25 % puis une baisse de 25 % ne se compensent pas : 100 € → 125 € → 93,75 €. Chaque pourcentage s'applique au prix du moment.

✏️ À MOI

1. Un prix de 50 € augmente de 10 %. Quel est le nouveau prix ?

2. Un prix de 80 € baisse de 20 %. Quel est le nouveau prix ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · HAUSSES, BAISSES ET TAUX D'ÉVOLUTION

3 Calculer un taux d'évolution

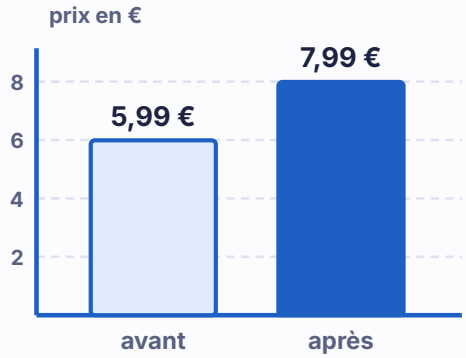
🔎 JE DÉCOUVRE

En avril 2025, l'abonnement Netflix « Standard avec pub » est passé de **5,99 €** à **7,99 €** par mois. De combien de pour cent le prix a-t-il augmenté ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la valeur de départ (5,99 €) et la valeur d'arrivée (7,99 €).
2. Je calcule l'écart : 7,99 − 5,99 = 2,00 €.
3. Je divise l'écart par la valeur de départ : 2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334.
4. Je multiplie par 100 et j'écris le sens : hausse de 33,4 %.



1. **départ 5,99 €, arrivée 7,99 €**
2. **écart : 7,99 − 5,99 = 2,00 €**
3. **2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334**
4. **× 100 : hausse de 33,4 %**

✅ LA SOLUTION

L'écart est 7,99 − 5,99 = 2,00 €. Puis 2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334, soit une **hausse d'environ 33,4 %**.

Pour l'offre Premium : (21,99 − 19,99) ÷ 19,99 ≈ 0,100, soit environ 10,0 %.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

📌 JE RETIENS

$$\text{taux d'évolution} = \frac{\text{valeur d'arrivée} - \text{valeur de départ}}{\text{valeur de départ}}$$

Un résultat positif est une **hausse**, un résultat négatif est une **baisse**. On multiplie par 100 pour l'écrire en pourcentage.

⚠️ **Attention** · On divise toujours par la valeur de départ, pas par la valeur d'arrivée : 2,00 ÷ 7,99 donnerait 25,0 %, ce qui est faux.

✏️ À MOI

1. Un abonnement passe de 10 € à 12 €. Quelle est la hausse en pourcentage ?

2. Un jeu passe de 50 € à 40 €. Quel est le taux d'évolution ?

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · LES ÉCHELLES

4 Les échelles

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur le plan d'une salle de jeux à l'échelle **1/50**, un mur mesure **6 cm**. Quelle est sa longueur réelle ? Et la statue de l'Unicorn Gundam (**19,7 m**) dessinée au 1/100 ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis l'échelle : 1/50 veut dire que 1 cm sur le plan représente 50 cm en vrai.
2. Je multiplie la longueur du plan par 50 : 6 × 50 = 300 cm.
3. Je convertis dans l'unité utile : 300 cm = 3 m.
4. Je contrôle le sens : le plan est plus petit que la réalité, donc la longueur réelle est plus grande.

1 sur le plan, au 1/50 : 6 cm

1	2	3	4	5	6

cm

2 1 cm sur le plan = 50 cm en vrai

en vrai (en cm)

50	100	150	200	250	300

3 longueur réelle : 6 × 50 = 300 cm

4 je convertis en mètres

300 cm = 3 m

✅ LA SOLUTION

6 × 50 = 300 cm, soit **3 m**.

Statue : 19,7 m = 1 970 cm ; 1 970 ÷ 100 = **19,7 cm** sur l'affiche.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

À l'échelle $\frac{1}{e}$, **longueur réelle = longueur sur le plan × e**.

Pour dessiner : **longueur sur le plan = longueur réelle ÷ e**. L'échelle est un coefficient de proportionnalité.

⚠️ **Attention** · Écris les deux longueurs dans la même unité avant de calculer : 1 m = 100 cm. Du plan vers la réalité on multiplie, de la réalité vers le plan on divise.

✏️ À MOI

1. Sur un plan au 1/200, une longueur mesure 5 cm. Quelle est sa longueur réelle ?

2. Une table de 2 m est dessinée au 1/20. Quelle est sa longueur sur le plan ?

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
pourcentage	nombre de parts sur 100	*« 30 % de 80 € : 30 parts sur 100 de 80 €, soit 24 €. »*
remise	baisse de prix, en euros ou en pourcentage	*« une remise de 25 % sur 60 € fait 15 €. »*
hausse	augmentation d'une valeur	*« de 5,99 € à 7,99 € : une hausse de 2,00 €. »*
baisse	diminution d'une valeur	*« de 60 € à 45 € : une baisse de 25 %. »*
coefficient multiplicateur	nombre par lequel on multiplie pour appliquer une hausse ou une baisse	*« hausse de 25 % : × 1,25 ; baisse de 25 % : × 0,75. »*
taux d'évolution	écart divisé par la valeur de départ	*« (7,99 − 5,99) ÷ 5,99 ≈ 0,334, soit 33,4 %. »*
échelle	rapport entre une longueur sur le plan et la longueur réelle	*« à l'échelle 1/50, 6 cm sur le plan font 300 cm en vrai. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Calculer un prix après une remise

calculatrice

Une boutique solde un casque audio à **60 €** de **25 %**. Calcule la remise en euros, puis le nouveau prix.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 25 % de 60 = 60 × 25 ÷ 100 = **15** €	Je calcule la remise en euros.
2 60 − 15 = **45** €	Je retire la remise du prix de départ.
3 Autre méthode : 60 × 0,75 = **45** €	Le coefficient 0,75 donne directement le prix soldé.

🔁 **Je vérifie** · 45 ÷ 60 = 0,75 : on paie bien 75 % du prix ✓

✅ **La remise est de 15 € et le nouveau prix est de 45 €.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 4

Mes notes

✍️ À toi : retrouver un taux d'évolution

🧮 calculatrice

L'abonnement Netflix « Premium » passe de **19,99 €** à **21,99 €** par mois. Calcule le taux d'évolution, arrondi à 0,1 %.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 21,99 − 19,99 = ☐ €	◂ Je calcule l'écart.
2 2 ÷ 19,99 ≈ ☐	◂ Je divise l'écart par la valeur de départ.
3 0,1 × 100 = ☐ %	◂ Je passe en pourcentage.
4 Le résultat est positif : c'est une ☐	◂ Le signe donne le sens de l'évolution.

🔁 **Je vérifie** · 19,99 × 1,10 = 21,989 ≈ 21,99 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 4

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 240 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Soldes et parts

notion 1

Une boutique affiche ses soldes. Une remise de p % sur un prix, c'est le prix × p ÷ 100.

Article	Prix de départ (€)	Remise (%)
casque	60	25
sac	40	50
jeu	50	50

a. Remise sur le casque, en euros : [a] ☐ €

b. Prix soldé de le sac, en euros : [b] ☐ €

Une salle de cinéma a 50 places. Elle en a vendu 35.

c. Pourcentage de places vendues : [c] ☐ %

📝 Mes notes

2 Guidé Une remise, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Une boutique solde le sac : prix de départ 60 €, remise de 20 %. On calcule d'abord 10 %, puis la remise.

Prix de départ (€)	10 % du prix (€)	20 % du prix (€)	Prix soldé (€)
60	?	?	?

Début du calcul : 10 % de 60 = 60 ÷ 10

a. 10 % du prix : [a] €

b. 20 % du prix (la remise) : [b] €

c. Prix soldé : [c] €

3 Défi Soldes, parts et prix de départ

notion 1

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une boutique affiche ses soldes. Attention à la dernière question : on part du prix soldé et on cherche le prix de départ.

Article	Prix de départ (€)	Remise (%)
jeu	80	10
manette	30	10
sac	40	25

a. Remise sur le jeu, en euros : [a] €

b. Prix soldé de la manette (avec le coefficient) : [b] €

Une salle de cinéma a 40 places. Elle en a vendu 28.

c. Pourcentage de places vendues : [c] %

Un article soldé de 20 % coûte 40 €.

d. Son prix de départ : [d] €

📝 Mes notes

4 Un abonnement qui change de prix

notion 2

Un abonnement de streaming passe de 10 € à 12 € par mois. Le mois suivant, une promotion le fait baisser de 10 %.

Prix	Avant	Après	Promotion
en €	10	12	?

a. Écart entre les deux premiers prix : [a] €

b. Taux d'évolution (au dixième) : [b] %

c. Prix après la baisse de 10 % : [c] €

5 Guidé Une hausse, pas à pas

notion 2

> Si l'exercice **4** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Le prix d'un jeu est de 80 €. Il augmente de 20 %. Une hausse de 20 % multiplie le prix par 1 + 20 ÷ 100.

Prix	Avant	Après
en €	80	?

Début du calcul : coefficient = 1 + 20 ÷ 100

a. Coefficient multiplicateur : [a]

b. Nouveau prix : [b] €

c. Le nouveau prix est-il plus grand ou plus petit que 80 € ? (voir la case en dessous)

☐ plus grand ☐ plus petit

6 Défi Une hausse puis une baisse

notion 2

> Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un accessoire coûte 100 €. Son prix augmente de 20 %, puis il baisse de 20 %. Attention : chaque pourcentage s'applique au prix du moment.

Étape	Départ	Hausse de 20 %	Baisse de 20 %
Prix (€)	100	?	?

a. Prix après la hausse : [a] €

b. Prix après la baisse : [b] €

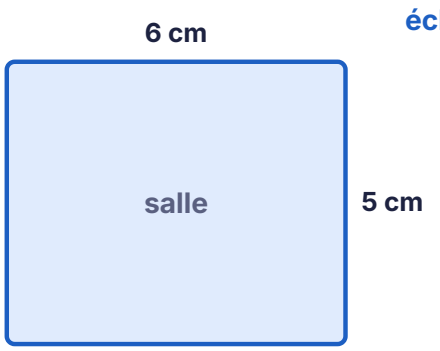
c. Écart avec le prix de départ : [c] €

d. Retrouve-t-on le prix de départ ? (voir la case en dessous) ☐ oui ☐ non

7 Le plan d'une salle

notion 4

Voici le plan d'une salle de jeux à l'échelle 1/50 : 1 cm sur le plan représente 50 cm en vrai.



a. Longueur réelle de la salle, en mètres : [a] m

b. Largeur réelle de la salle, en mètres : [b] m

c. Longueur sur le plan d'une table de 1,2 m, en cm : [c] cm

8 Guidé Une échelle, pas à pas

notion 4

> Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Sur le plan d'une salle à l'échelle 1/100, un mur mesure 6 cm. On calcule la longueur réelle.



Début du calcul : 6 × 100 = ?

a. 1 cm sur le plan représente combien de cm en vrai : [a] cm

b. Longueur réelle du mur, en cm : [b] cm

c. Longueur réelle du mur, en m : [c] m

📝 Mes notes

9 🚀 Défi Une carte routière

notion 4

Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Sur une carte routière à l'échelle 1/100 000, deux villes sont distantes de 6,5 cm. Rappel : 1 km = 100 000 cm.

Échelle de la carte	Distance sur la carte
1/100 000	6,5 cm

a. Distance réelle, en cm : [a] cm

b. Distance réelle, en km : [b] km

Une route de 9 km est dessinée sur cette carte.

c. Sa longueur sur la carte, en cm : [c] cm

10 Calculer un taux d'évolution

notion 3

Un article passe de 60 € à 69 €.

Valeur de départ	Valeur d'arrivée
60 €	69 €

a. Variation : valeur d'arrivée − valeur de départ : [a] €

b. Taux d'évolution (variation ÷ départ × 100) : [b] %

c. C'est une… ☐ hausse ☐ baisse

d. Après une nouvelle hausse de 10 %, la valeur devient : [d] €

11 🌱 Guidé Taux d'évolution, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **10** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un article passe de 50 € à 60 €.

Valeur de départ	Valeur d'arrivée
50 €	60 €

Aide : taux = (arrivée − départ) ÷ départ × 100.

a. Variation : valeur d'arrivée − valeur de départ : [a] €

b. Taux d'évolution (variation ÷ départ × 100) : [b] %

c. C'est une… ☐ hausse ☐ baisse

d. Après une nouvelle hausse de 20 %, la valeur devient : [d] €

12 🚀 Défi Taux d'évolution et évolution réciproque

notion 3

Tu as réussi l'exercice **10** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un article passe de 48 € à 54 €.

Valeur de départ	Valeur d'arrivée
48 €	54 €

a. Variation : valeur d'arrivée − valeur de départ : [a] €

b. Taux d'évolution (variation ÷ départ × 100) : [b] %

c. C'est une… ☐ hausse ☐ baisse

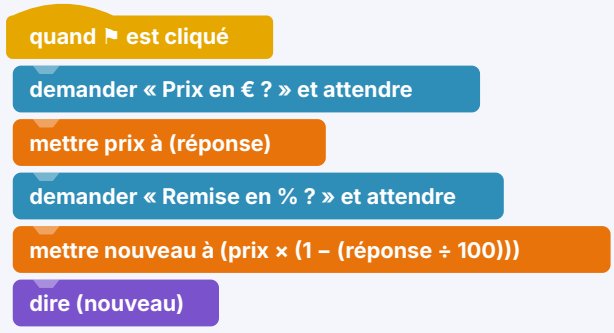
d. Après une nouvelle hausse de 10 %, la valeur devient : [d] €

e. Quel taux de baisse ramène du prix d'arrivée au prix de départ ? (au dixième) : [e] %

13 🐱 Je programme · calculer un prix soldé

notion 2 Scratch

Un programme peut appliquer un coefficient multiplicateur. Le lutin demande un prix et une remise en pourcentage, puis dit le nouveau prix.



1. On répond 60 puis 25. Que dit le lutin ?

   _____

2. Quel est le coefficient multiplicateur quand la remise est 20 % ?

   _____

3. Que dit le lutin si la remise vaut 0 ?

   _____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

14 🌱 Guidé Petit problème Une remise, pas à pas

notion 1 S'approprier Réaliser

Si l'exercice **15** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Une boutique solde un casque de jeu vidéo : prix de départ **80 €**, remise de **30 %**.

a. Calcule 10 % de 80 €.

_____

b. Calcule la remise de 30 %, en euros.

_____

🧴 Coup de pouce · exercice **14** : 80 ÷ 10 ; 3 × 8 ; 80 − 24 ; 80 × 0,70.

Une remise, pas à pas (suite)

c. Calcule le prix soldé.

_____

d. Vérifie avec le coefficient 0,70 : 80 × 0,70.

_____

15 Petit problème — Les soldes de la boutique de goodies

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Une boutique de goodies affiche ses soldes.

Article	Prix de départ	Remise
Manette	45 €	20 %
Casque	80 €	30 %
Jeu	60 €	25 %

a. Calcule la remise sur la manette, en euros.

_____

b. Calcule le prix soldé du casque.

_____

c. Calcule le prix soldé du jeu.

_____

d. Combien paie-t-on les trois articles soldés ? (manette soldée : 36 €)

_____

e. Quelle économie cela représente-t-il par rapport au prix de départ ? (185 € au total)

_____

16 Soldes et parts

autres nombres · comme l'exercice 1 · notion 1

Une boutique affiche ses soldes. Une remise de p % sur un prix, c'est le prix × p ÷ 100.

Article	Prix de départ (€)	Remise (%)
jeu	60	25
casque	120	25
manette	60	25

a. Remise sur le jeu, en euros : [a] €

b. Prix soldé de le casque, en euros : [b] €

Une salle de cinéma a 200 places. Elle en a vendu 30.

c. Pourcentage de places vendues : [c] %

Coup de pouce · exercice **15** : 45 × 20 ÷ 100 ; 80 × 0,70 ; 60 × 0,75 ; 36 + 56 + 45.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes avec de vrais tarifs. Pour chaque offre, trouve d'abord l'écart, puis divise par le prix d'avant.

17 Défi · 5 étapes La hausse des abonnements Netflix

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

En avril 2025, Netflix a augmenté ses abonnements mensuels en France.

Offre	Avant (€/mois)	Après (€/mois)
Standard avec pub	5,99	7,99
Standard	13,49	14,99
Premium	19,99	21,99

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

a. Calcule l'écart de prix de l'offre « Standard » (14,99 − 13,49), en euros.

b. Calcule son taux d'évolution, en pourcentage (au dixième).

c. Calcule le taux d'évolution de l'offre « Standard avec pub » (au dixième).

d. Quelle offre a connu la plus forte hausse, en pourcentage ?

e. Un foyer garde l'offre « Standard » toute l'année. Combien paie-t-il de plus sur 12 mois qu'avant la hausse ?

Réaliser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** calculer une hausse de tarif ou de fournitures et l'expliquer à un client.

18 Un abonnement qui change de prix

autres nombres · comme l'exercice 4 · notion 2

Un abonnement de streaming passe de 20 € à 25 € par mois. Le mois suivant, une promotion le fait baisser de 50 %.

Prix	Avant	Après	Promotion
en €	20	25	?

a. Écart entre les deux premiers prix : [a] €

b. Taux d'évolution (au dixième) : [b] %

c. Prix après la baisse de 50 % : [c] €

💡 Coup de pouce · exercice 17 : 1,50 ÷ 13,49 ; 2,00 ÷ 5,99 ; 12 × 1,50.

💬 Voici une question « vers le CCF » avec des données du cinéma. Pour chaque mois, calcule l'écart, divise par la valeur de 2024, puis conclus avec une phrase.

19 Défi · 5 étapes — Le cinéma en 2025 et en 2024

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Voici les entrées dans les cinémas français, en millions, pour trois mois de 2024 et de 2025 (estimations).

Mois	Juillet	Août	Décembre
2024	17,90	14,13	20,54
2025	14,29	9,94	20,73

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

1 **Calculer l'écart d'entrées en juillet entre 2025 et 2024, en millions.** — S'approprier

2 **Calculer le taux d'évolution entre juillet 2024 et juillet 2025, en pourcentage (au dixième).** — Réaliser

3 **Calculer le taux d'évolution entre août 2024 et août 2025 (au dixième).** — Réaliser

4 **Calculer le taux d'évolution en décembre (au dixième).** — Réaliser

5 **Un journaliste écrit : « Au mois d'août, le cinéma a perdu plus de 30 % de ses spectateurs. » A-t-il raison ? Justifier.** — Valider

Valider — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux années ou deux mois et vérifier une affirmation chiffrée.

20 Un abonnement qui change de prix

autres nombres · comme l'exercice 4 · notion 2

Un abonnement de streaming passe de 10 € à 12 € par mois. Le mois suivant, une promotion le fait baisser de 20 %.

Prix	Avant	Après	Promotion
en €	10	12	?

a. Écart entre les deux premiers prix : [a] €

b. Taux d'évolution (au dixième) : [b] %

c. Prix après la baisse de 20 % : [c] €

🍾 Coup de pouce · exercice **19** : (14,29 − 17,90) ÷ 17,90 ; (9,94 − 14,13) ÷ 14,13.

21 🚀 Défi Cas pratique La statue du Unicorn Gundam sur une affiche

notion 4 Analyser Réaliser Valider Communiquer

Tu as réussi l'exercice **19** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

La statue de l'Unicorn Gundam mesure **19,7 m** de haut. Un magasin veut la dessiner sur une affiche.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

a. Convertis la hauteur de la statue en centimètres.

b. Quelle hauteur a le dessin à l'échelle 1/100, en cm ?

c. Quelle hauteur a le dessin à l'échelle 1/50, en cm ?

d. On agrandit l'affiche au 1/100 de 50 %. Quelle est sa nouvelle hauteur, en cm ?

e. On veut une statue de 20 cm de haut sur le dessin. Quelle échelle 1/… faut-il environ ? Justifier.

Réaliser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** lire un plan, passer d'une longueur dessinée à une longueur réelle et choisir une échelle.

👷 Le métier derrière la scène

Peintre applicateur ou applicatrice de revêtements

Il prépare les supports puis pose peintures, enduits et revêtements muraux dans les logements et les locaux, d'après un plan et un devis.

📐 **Ses maths** · échelle d'un plan, pourcentage de dilution, quantité de peinture par m², coefficient multiplicateur.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
- Brevet professionnel Peintre applicateur de revêtements

📝 Mes notes

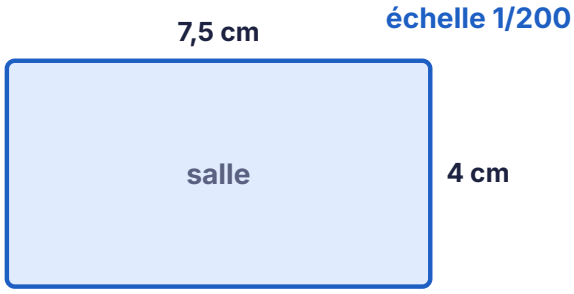
💡 Coup de pouce · exercice **21** : 19,7 × 100 ; 1 970 ÷ 100 ; 19,7 × 1,5.

22 Le plan d'une salle

autres nombres · comme l'exercice 7

notion 4

Voici le plan d'une salle de jeux à l'échelle 1/200 : 1 cm sur le plan représente 200 cm en vrai.



a. Longueur réelle de la salle, en mètres : [a] m

b. Largeur réelle de la salle, en mètres : [b] m

c. Longueur sur le plan d'une table de 1,2 m, en cm : [c] cm

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un pourcentage d'une quantité.	**1**, **14**, **15**	☐	☐	☐
calculer un prix après une hausse ou une baisse.	**4**, **14**, **15**	☐	☐	☐
calculer un taux d'évolution.	**4**, **10**, **17**, **19**	☐	☐	☐
utiliser une échelle.	**7**, **21**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. Calcule 30 % de 70.

2. Un prix de 120 € baisse de 50 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3. Sur un plan à l'échelle 1/1000, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

4. 1 sur 2 : écris cette proportion en pourcentage.

5. Calcule 7 × 0,1.

6. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un 6 ?
   ☐ 1/6 ☐ 1/5 ☐ 1/7

7. Quelle fraction est la plus grande ?
   ☐ 2/3 ☐ 7/10 ☐ 3/4

8. Résous x − 6 = 7.

9. Effectifs d'une série : 5 ; 11 ; 4 ; 3. Quel est l'effectif total ?

10. Aire d'un rectangle A = L × l. Avec A = 36 cm² et L = 6 cm, calcule l, en cm.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Pourcentages et échelles

Boutique de jeux vidéo et abonnements · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Analyser	Je choisis le calcul : pourcentage d'une quantité, coefficient, taux d'évolution ou échelle.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une remise, un prix, un taux ou une longueur réelle.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie le sens (hausse ou baisse) et si le résultat est vraisemblable.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule 20 % de 80 €. — Réaliser — 1 pt

_____

2 Un prix de 50 € baisse de 10 %. Quel est le nouveau prix, en euros ? — Réaliser — 1 pt

_____

3 Sur un plan à l'échelle 1/100, un mur mesure 4 cm. Quelle est sa longueur réelle ? — Analyser — 1 pt

☐ 4 m ☐ 40 cm ☐ 400 m

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Les soldes de la boutique — 3 pts

Une boutique solde un jeu vidéo de **60 €** avec une remise de **25 %**.

4 Calculer la remise, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

5 Calculer le prix soldé, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

6 Un autre jeu, soldé de 25 %, coûte 30 €. Quel était son prix de départ, en euros ? — Analyser — 1 pt

_____

Exercice 2 La hausse de l'offre Standard — 3 pts

L'abonnement Netflix « Standard » est passé de **13,49 €** à **14,99 €** par mois.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

7 Calculer l'augmentation mensuelle, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

8 Calculer le taux d'évolution, en pourcentage (au dixième). Réaliser 1 pt

9 Un journaliste écrit : « Le prix a augmenté de plus de 15 %. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

1 Soldes et parts

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 1

Une boutique affiche ses soldes. Une remise de p % sur un prix, c'est le prix × p ÷ 100.

Article	Prix de départ (€)	Remise (%)
jeu	40	30
sac	25	50
manette	30	50

a. Remise sur le jeu, en euros : [a] €

b. Prix soldé de le sac, en euros : [b] €

Une salle de cinéma a 80 places. Elle en a vendu 60.

c. Pourcentage de places vendues : [c] %

2 Un abonnement qui change de prix

pour t'entraîner encore · hors barème

notion 2

Un abonnement de streaming passe de 12 € à 15 € par mois. Le mois suivant, une promotion le fait baisser de 25 %.

Prix	Avant	Après	Promotion
en €	12	15	?

a. Écart entre les deux premiers prix : [a] €

b. Taux d'évolution (au dixième) : [b] %

c. Prix après la baisse de 25 % : [c] €

📝 Mes notes